

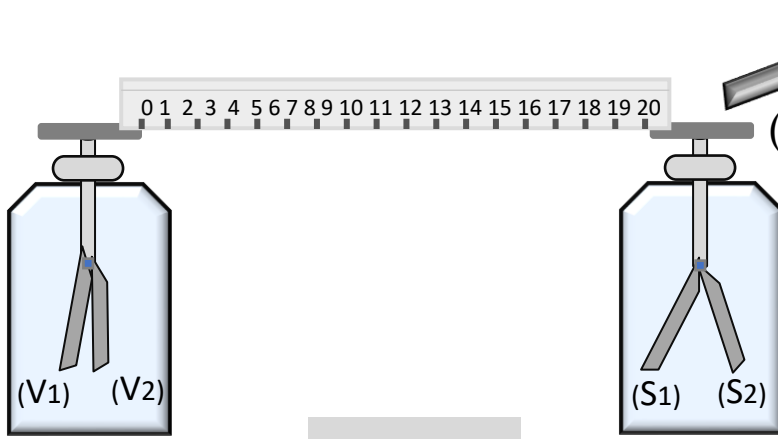
التمرين الأول:

في حصة الأعمال المخبرية قام محمد مع أستاذه بالتجربة الموضحة في الشكل (1) بهدف دراسة ظاهرة علمية ما.

1. حدد نوع الشحنة الكهربائية لقضيب الإيونيوت؟

2. ماذا تلاحظ على مستوى ورقتي الألمنيوم (S1) و (S2) ؟ اشرح ماذا يحدث على المستوى المجهرى.

* نصل القرص المعدني للكاشف الأول بالقرص المعدني للكاشف الثاني بواسطة مسطرة بلاستيكية كما هو موضح في الوثيقة (1).



الوثيقة (1).

3. ماذا تلاحظ على مستوى ورقتي الألمنيوم (V1) و (V2) ؟

علل .

4. ماذا يحدث لو استبدلنا المسطرة البلاستيكية بقضيب نحاسي ؟

علل .

5. حدد طرق تكهرب كل من قضيب الإيونيوت المشحون وورقتي الألمنيوم (V1) و (V2).

التمرين الثاني:

اشترت أروى دراجة صديقة للبيئة تعمل بمحرك صغير يغذى ببطارية ، حيث تشحن هذه البطارية بمنوب الذي يبدأ

في الاشتغال بمجرد بدأ العجلة بالدوران. لاحظ الوثيقة 1.



الوثيقة 1.

1- ما هو مبدأ عمل المنوب؟ وما مكوناته الأساسية؟

2- يمكننا معاينة التوتر الكهربائي الناتج من المنوبة والبطارية براسم الاهتزاز المهبطي كما يمكننا قياس التوتر باستعمال جهاز الفولط متر كما هو موضح في الوثيقة 2.

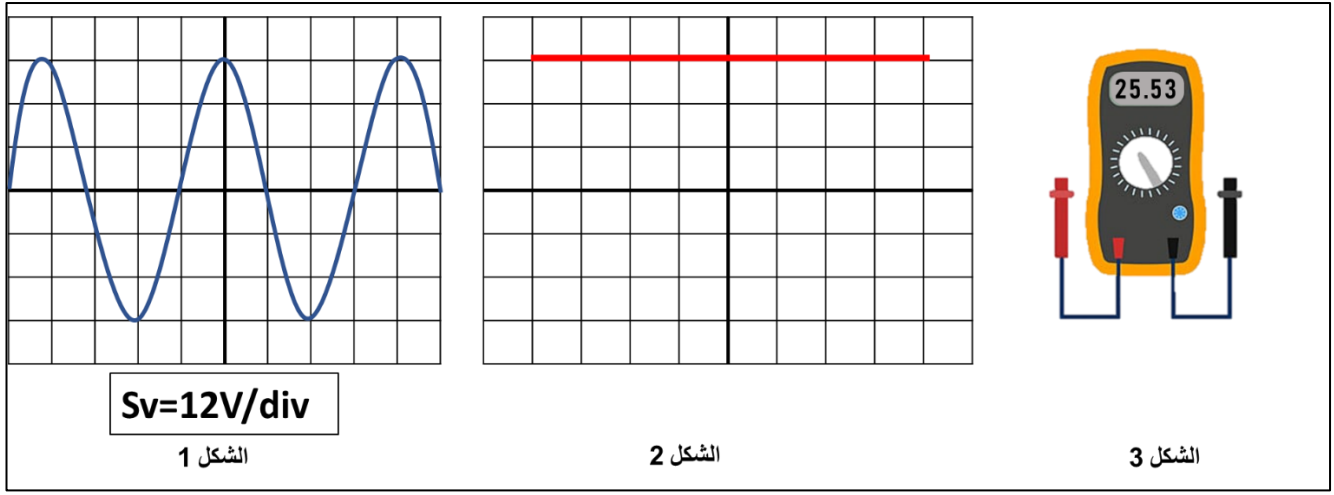
أ- حدد أي الشكلين يمثل مخطط توتر المنوب مع التعليل.

ب - أحسب التوتر الأعظمي.

ج - ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر (الشكل 3)؟ أحسبها بطريقة أخرى.

- أحسب زمن تكرار واحد علما أن التوتر 25Hz .

3- لماذا تعتبر هذه الدراجة صديقة للبيئة ؟



الوثيقة 2

الوضعية الإدماجية:

شغل صاحب المنزل مدفأة كهربائية استطاعتها 2.5Kw إلا أن التيار الكهربائي انقطع عنها تتواصل المتاعب مع صاحب المنزل إذ حين يشغل الفرن الكهربائي والمكواة والمصباح والمدفأة في ان واحد ينقطع التيار الكهربائي عن البيت كله كما انه يتعرض لصدمة كهربائية بمجرد لمسه للهيكل المعدني للفرن.

بالاعتماد على مخطط الدارة الكهربائية المنزلية الموضح ادناه اجب عن الأسئلة التالية

(1) ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المدفأة الكهربائية؟ برر إجابتك.

- ما الذي يجب فعله لتشغيل المدفأة؟

(2) ما سبب تعرض هذا الشخص للصدمة الكهربائية؟

- أعط حلاً مناسباً لهذا المشكل.

(3) ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنزل؟ برر إجابتك.

- أذكر حلاً مناسباً لتصليح الخلل.

(4) أعد رسم المخطط مبيناً عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة والأشخاص من أخطار التيار الكهربائي مع تبرير كل تعديل أو إضافة.

